LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 – FUNGSI

MODUL 4 – PROSEDUR

NAMA: BAYUSATRIO SURYANOVIC IBRAHIM

NIM: 109082500047

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Fungsi dan prosedur merupakan subprogram yang digunakan untuk membuat program lebih terstruktur. Fungsi digunakan untuk menghasilkan nilai dan memiliki return, sehingga bisa digunakan dalam perhitungan. Sedangkan prosedur tidak mengembalikan nilai, tetapi langsung memberikan efek seperti menampilkan output.

Keduanya dapat menggunakan parameter untuk menerima data dari program utama. Dengan adanya fungsi dan prosedur, program menjadi lebih rapi, modular, dan mengurangi pengulangan kode.

B. Guided

1. Guided 1

```
2. package main
3.
4. import "fmt"  5.
6.     func volumeTabung(jari_jari, tinggi int) float64 {
7.     var luasAlas, volume float64
8.     luasAlas = 3.14 * float64(jari_jari*jari_jari)
9.     volume = luasAlas * float64(tinggi)
10.    return volume 11. }
12.
13.    func main() {
14.    var r, t int 15.     var v1, v2 float64
16.
17.     r = 5 18.
t = 10
19.
20.     v1 = volumeTabung(r, t)
21.     v2 = volumeTabung(r, t) + volumeTabung(15, t)
22.
23.     fmt.Println("Cara Pemanggilan 1")
24.     fmt.Println("Volume Tabung:", v1)
25.
26.    fmt.Println("\nCara Pemanggilan 2")  27.
       fmt.Println("Volume Tabung:", v2)
28.     fmt.Println("\nCara Pemanggilan 3")
```

```
29.     fmt.Println("Volume Tabung:", volumeTabung(14, 100))
30.     }
```

Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 3&4/GUIDED/GUIDED 1/main.go"
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 3&4/GUIDED/GUIDED 1/main.go"
Cara Pemanggilan 1
Volume Tabung: 785

Cara Pemanggilan 2
Volume Tabung: 7850

Cara Pemanggilan 3
Volume Tabung: 61544.00000000001
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM %
```

2. Guided 2

```
31. package main
32.
33. import "fmt"
34.
35.   func tambahValue(x int) {
36.   x = x + 10
37.   fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass
by value) : ", x) 38. }
39.
40.    func tambahReference(x *int) {
41.    *x = *x + 10
42.    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahReference
       (pass by refeence) : ", *x) 43.
}  44.
45.    func main() {
46.    var y int =
5  47.
48.    fmt.Println("nilai y awal : ", y)
49.    tambahValue(y)
50.    fmt.Println("nilai y setelah pass by value : ", y)
51.
52.    tambahReference(&y)
53.    fmt.Println("nilai y setelah pass by reference : ",
       y)
54.    }
```

Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 3&4/GUIDED/GUIDED 2/main.go"
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 3&4/GUIDED/GUIDED 2/main.go"
nilai y awal :  5
Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) :  15
nilai y setelah pass by value :  5
Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) :  15
nilai y setelah pass by reference :  15
```

3. Guided 3

```
55. package main
56.
57. import "fmt"  58.
59.     func hitungTotalBelanja(harga int, jumlah int) {
60.     var total int
61.     total = harga * jumlah
62.     fmt.Println("total harga : ", total)
63.
64.     hitungDiskon(total) 65.
}
66.
67.    func hitungDiskon(total int) {
68.    var diskon, hargaAkhir int
69.    diskon = total * 10 / 100 70.     hargaAkhir = total
- diskon
71.
72.    fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
73.    fmt.Println("harga akhir (setelah diskon): ",
hargaAkhir) 74. }
75.
76.    func main() {  77.  var
harga, jumlah int
78.
79.     fmt.Print("masukkan harga : ")
80.     fmt.Scan(&harga)
81.     fmt.Print("masukkan jumlah : ")
82.     fmt.Scan(&jumlah)
83.     hitungTotalBelanja(harga, jumlah)
84.     }
```

Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 3&4/GUIDED/GUIDED 3/main.go"
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 3&4/GUIDED/GUIDED 3/main.go"
masukkan harga : 10000
masukkan jumlah : 3
total harga :  30000
Diskon 10% :  3000
harga akhir (setelah diskon):  27000
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM %
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Program Perhitungan Permutasi dan Kombinasi Menggunakan Fungsi

   Jawaban :

```
 package main
 import
"fmt"
 func main()
{
    var a, b, c, d int
     fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)
fmt.Println(permutasi(a, c),
combination(a, c))
fmt.Println(permutasi(b, d),
combination(b, d))
} func faktorial(n int) int
{     var hasil int = 1
var i int     for i = 1; i
<= n; i++ {         hasil =
hasil * i
    }     return
hasil
} func permutasi(n, r int) int
{
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
} func combination(n, r int) int {     return
faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(nr)) }
```

Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 3&4/UNGUIDED/UNGUIDED 1/main.go"
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 3&4/UNGUIDED/UNGUIDED 1/main.go"
5 10 3 10
60 10
3628800 1
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM %
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung permutasi dan kombinasi dari empat bilangan input yaitu a, b, c, dan d. Program membaca input menggunakan fmt.Scan, lalu menghitung P(a,c), C(a,c), P(b,d), dan C(b,d) dengan memanggil fungsi yang telah dibuat, kemudian menampilkan hasilnya dalam dua baris. Fungsi faktorial digunakan untuk menghitung n! dengan perulangan, sedangkan fungsi permutasi dan kombinasi menghitung nilai berdasarkan rumus matematika dengan memanfaatkan fungsi faktorial.

2. Soal Unguided 2

Program Perhitungan Tarif Parkir Kendaraan Menggunakan Fungsi

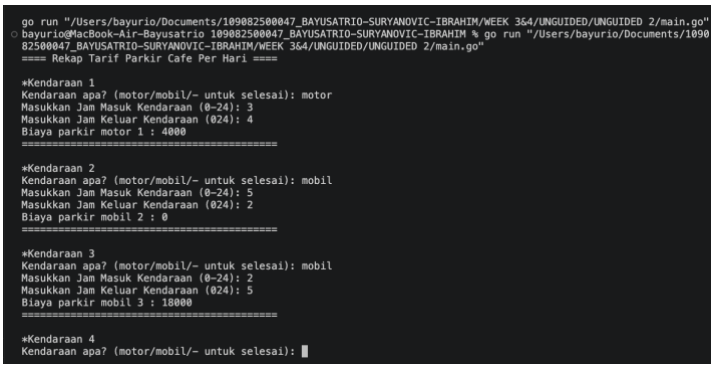
Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func hitungBiaya(jenis string, masuk, keluar int) int {
var total int = 0     var jam int     for jam = masuk;
jam < keluar; jam++ {        if jenis == "motor" {
if jam < 17 {                total = total + 4000
          } else {               total
= total + 5000
          }
       } else if jenis == "mobil" {
if jam < 17 {                total =
total + 6000
          } else {
```

```
            total = total + 7000
        }
    }
  }
  return total
}

func main() {    var
jenis string    var
masuk, keluar int    var
total int = 0    var no
int = 1

  fmt.Println("==== Rekap Tarif Parkir Cafe Per Hari ====")
   for
{
    fmt.Println("\n*Kendaraan", no)       fmt.Print("Kendaraan
apa? (motor/mobil/- untuk selesai): ")       fmt.Scan(&jenis)

    if jenis == "-" {
break
    }

    fmt.Print("Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): ")
fmt.Scan(&masuk)

    fmt.Print("Masukkan Jam Keluar Kendaraan (024): ")
fmt.Scan(&keluar)

    biaya := hitungBiaya(jenis, masuk, keluar)

    fmt.Println("Biaya parkir", jenis, no, ":", biaya)
fmt.Println("========================================")

    total  =  total  +  biaya
no = no + 1
```

```
    }

    fmt.Println("\n*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini Adalah", total, "***")
}
```

Output :



```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 3&4/UNGUIDED/UNGUIDED 2/main.go"
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 3&4/UNGUIDED/UNGUIDED 2/main.go"
==== Rekap Tarif Parkir Cafe Per Hari ====

*Kendaraan 1
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 3
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (024): 4
Biaya parkir motor 1 : 4000
==========

*Kendaraan 2
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): mobil
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 5
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (024): 2
Biaya parkir mobil 2 : 0
==========

*Kendaraan 3
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): mobil
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 2
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (024): 5
Biaya parkir mobil 3 : 18000
==========

*Kendaraan 4
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai):
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung biaya parkir kendaraan berdasarkan jenis kendaraan dan lama waktu parkir. Program akan terus menerima input jenis kendaraan, jam masuk, dan jam keluar menggunakan perulangan hingga pengguna memasukkan tanda "-" untuk berhenti. Perhitungan biaya dilakukan dalam fungsi hitungBiaya, yang menggunakan perulangan untuk menghitung tarif per jam berdasarkan jenis kendaraan dan rentang waktu. Setiap hasil biaya akan ditampilkan, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total pendapatan parkir dalam satu hari.

3. Soal Unguided 3

Program Pencetakan Deret Skiena Menggunakan Prosedur

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
   for {
      fmt.Print(n, " ")
      if n == 1 {
         break
      }
      if n%2 == 0 {
n = n / 2        }
else {
         n = 3*n + 1
      }
   }
}
func    main()    {
var n int

   fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
fmt.Scan(&n)
   cetakDeret(n)
}
```

Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 3&4/UNGUIDED/UNGUIDED 3/main.go"
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 3&4/UNGUIDED/UNGUIDED 3/main.go"
Masukkan bilangan: 30
30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1 %
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 3&4/UNGUIDED/UNGUIDED 3/main.go"
Masukkan bilangan: 43
43 130 65 196 98 49 148 74 37 112 56 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1 %
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM %
```

Penjelasan :

Program ini meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan sebagai nilai awal. Nilai tersebut kemudian dikirim ke prosedur cetakDeret untuk diproses. Program mencetak nilai saat ini, lalu mengecek apakah sudah mencapai 1. Jika sudah, proses berhenti. Jika belum, program menentukan apakah bilangan genap atau ganjil. Jika genap, dibagi 2, jika ganjil, diubah menjadi 3n + 1. Proses ini diulang terus hingga nilai menjadi 1, dan semua angka dalam deret ditampilkan dalam satu baris.

4. Soal Unguided 4

Program Pencetakan Deret Skiena Menggunakan Prosedur

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func hitungPersegi(s int) {
fmt.Println("luas persegi :", s*s)
fmt.Println("keliling persegi :", 4*s)
 }
func hitungPersegiPanjang(p, l int) {
fmt.Println("luas persegi panjang :", p*l)
fmt.Println("keliling persegi panjang :", 2*(p+l))
}
func hitungLingkaran(r float64) {
fmt.Println("luas lingkaran :", 3.14*r*r)
fmt.Println("keliling lingkaran :", 2*3.14*r)
}
func main() {
   var pilih int
   fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi panjang")
fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
fmt.Print("Pilihan : ")     fmt.Scan(&pilih)     switch pilih {
case 1:
```

```
        var s int
        fmt.Print("Masukkan sisi : ")
    fmt.Scan(&s)
    hitungPersegi(s)    case 2:
        var p, l int
        fmt.Print("Masukkan panjang : ")
        fmt.Scan(&p)
        fmt.Print("Masukkan lebar : ")
        fmt.Scan(&l)
        hitungPersegiPanjang(p, l)
    case 3:
        var r float64
        fmt.Print("Masukkan jari-jari : ")
    fmt.Scan(&r)
        hitungLingkaran(r)
      }
    }
```

Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 3&4/UNGUIDED/UNGUIDED 4/main.go"
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 3&4/UNGUIDED/UNGUIDED 4/main.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1
Masukkan sisi : 4
luas persegi : 16
keliling persegi : 16
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 3&4/UNGUIDED/UNGUIDED 4/main.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2
Masukkan panjang : 5
Masukkan lebar : 3
luas persegi panjang : 15
keliling persegi panjang : 16
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 3&4/UNGUIDED/UNGUIDED 4/main.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3
Masukkan jari-jari : 7
luas lingkaran : 153.86
keliling lingkaran : 43.96
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM %
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung luas dan keliling tiga bangun datar: persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap bangun memiliki satu prosedur sendiri yang menerima input, melakukan perhitungan, lalu langsung menampilkan hasil tanpa menggunakan return.

Pada fungsi utama, program menampilkan menu pilihan kepada pengguna. Setelah pengguna memilih, program membaca input yang dibutuhkan (sisi, panjang-lebar, atau jari-jari).

Kemudian, program menggunakan switch-case untuk menentukan prosedur yang dipanggil sesuai pilihan. Prosedur tersebut akan menghitung dan menampilkan hasil ke layar.

D. Kesimpulan

Pada praktikum ini dipelajari konsep fungsi (modul 3) dan prosedur (modul 4) dalam pemrograman. Fungsi digunakan untuk menghasilkan suatu nilai dan memiliki return, sehingga dapat digunakan dalam perhitungan atau disimpan ke variabel. Sedangkan prosedur tidak mengembalikan nilai, tetapi langsung memberikan efek seperti menampilkan output.